

$X(2)$ 上のブリッジ共分散としての 高温超伝導： 斥力Hubbard平面の正準Schur ダウンフォールディングからの $d_{x^2-y^2}$ ペアリング

中村 昌義^{1,*}

¹ 北与野メンタルクリニック、〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合4-20-14
mjolnir501@gmail.com

* 責任著者

関連リポジトリ：

LoNalogyフレームワーク (v87.1): doi:10.5281/zenodo.19115338

姉妹論文：Yang-Mills (v90)、 $X(2)$ 上の統計力学、量子化学、ハップル再構成 (v2)

Abstract

銅酸化物高温超伝導の微視的機構は30年以上にわたり完全な合意がない。LoNalogyの正準ブリッジ分解を正方格子上的斥力Hubbardモデルに適用し、最小機構を示す：(i) オンサイト斥力 U はdoublon-holonブリッジのSchur消去により最近接一重項結合引力 $-Jb_{ij}^\dagger b_{ij}$ に変わる。(ii) ペアグルーはブリッジ共分散 $\mathcal{C}_d^{\text{br}} = \beta \text{Cov}(B_d, B_d)$ でありフォノンではない。(iii) 主要不安定性チャンネルは C_{4v} 対称性と反強磁性的符号構造により $d_{x^2-y^2}$ 。 2×2 プラケットベンチマークは d 波支配を確認。

Contents

序論	3
I Hubbard平面の正準ブリッジ分解	3
1 設定	3
II 斥力が引力に変わる	3
2 強結合展開	3
III ブリッジ共分散としてのペアグループ	4
3 ペア感受率	4
IV なぜ d 波か	5
4 対称性解析	5
V プラケットベンチマーク	5
VI ペア束縛は必要条件でも十分条件でもない	6
5 ペア束縛のno-go	6
VII 超伝導判定基準と相図	6
6 LoN超伝導判定基準	7
7 ドーム構造	7
VIII 競合チャンネル：ストライプ、擬ギャップ、超伝導	8
8 多チャンネルブリッジ共分散	8
IX 三バンド電荷移動化学	9

9 Emeryモデルはパラメータソース	9
X 物質固有 T_c	10
10 被約逆問題	10
XI フォノン、不純物、 c 軸はリノーマリゼーション	10
11 フォノンチャンネル	11
12 不純物チャンネル	11
13 c 軸層間結合	12
XII 要約	12
14 閉じたもの	13
結論	13
謝辞	14

序論

ベドノルツとミュラーの1986年の発見以来、銅酸化物高温超伝導の機構は凝縮系物理学の中心的未解決問題であった。秩序パラメータの $d_{x^2-y^2}$ 対称性は広く確立されているが、ペアグルーの正体は論争が続いてきた。本論文はLoNalogyフレームワークがこれらの数値的観測の背後にある厳密な代数的構造を与えることを示す。

Part I

Hubbard平面の正準ブリッジ分解

1 設定

定義 1.1 (正方格子Hubbardモデル).

$$H = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) - t' \sum_{\langle\langle ij \rangle\rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}. \quad (1.1)$$

$U > 0$ (斥力)、最近接ホッピング t 、次近接ホッピング t' 。

定理 1.2 (Hubbard平面の正準ブリッジ). $P_B := \Pi_{\text{Ran}(QHP_A)}$ 、 $P_I := I - P_A - P_B$ とすると $P_A H P_I = 0 = P_I H P_A$ であり、厳密有効ハミルトニアンは

$$H_A^{\text{eff}}(E) = H_{AA} - H_{AB} (H_{BB} - E - \Sigma_B(E))^{-1} H_{BA}. \quad (1.2)$$

証明. 量子化学論文の正準デカップリング定理と同一。 P_B は $\text{Ran}(QHP_A)$ への射影であるから $P_I QHP_A = 0$ 、自己共役性から $P_A H P_I = 0$ 。Feshbach-Schurダウンフォールディングは ψ_I 、 ψ_B の逐次消去で従う。 $\square$

Part II

斥力が引力に変わる

2 強結合展開

定理 2.1 (斥力からの一重項結合引力). 強結合 $U \gg t, |t'|$ で、ブリッジを1-doublon/1-holon セクターとすると、厳密Schur演算子の t^2/U 展開は

$$H_A^{\text{eff}} = P_A H_t P_A + J \sum_{\langle ij \rangle} (\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j) + O(t^3/U^2), \quad J := \frac{4t^2}{U}. \quad (2.1)$$

証明. ステップ1. ブリッジ空間は半充填からdoublon 1個・holon 1個の状態で構成。ホッピング項 H_t が占有サイトに電子を跳ばせるとdoublonが生成される（エネルギーコスト U ）。

ステップ2. $H_{BB} \approx UI_B$ であるから、 $E \ll U$ で $(H_{BB} - E)^{-1} \approx U^{-1}I_B$ 。Schur補正は $-H_{AB}(H_{BB} - E)^{-1}H_{BA} \approx -U^{-1}(P_A H_t Q)(Q H_t P_A)$ 。

ステップ3. 最近接ボンド $\langle ij \rangle$ について仮想過程（ j から i へのホップでdoublon生成、逆ホップで消滅）を評価すると、射影されたno-doublon空間で超交換ハミルトニアン $J \sum (\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j)$ （ $J = 4t^2/U$ ）が得られる。これはLoNalogyのSchur補行列として導出された標準的 t - J 超交換。□

定理 2.2 (結合一重項形). 結合一重項生成演算子

$$b_{ij}^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2}}(c_{i\uparrow}^\dagger c_{j\downarrow}^\dagger - c_{i\downarrow}^\dagger c_{j\uparrow}^\dagger) \quad (2.2)$$

を定義する。射影されたno-doublon空間で厳密に

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j = -b_{ij}^\dagger b_{ij}. \quad (2.3)$$

したがって超交換ハミルトニアンは

$$H_J = -J \sum_{\langle ij \rangle} b_{ij}^\dagger b_{ij}. \quad (2.4)$$

これは最近接一重項結合引力である。

証明. ステップ1. $b_{ij}^\dagger b_{ij}$ を展開し反交換関係で正規順序化する。

ステップ2. $S_i^+ = c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow}$ 等のスピン演算子で書き直す。

ステップ3. 比較して $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - \frac{1}{4}n_i n_j = -b_{ij}^\dagger b_{ij}$ を確認。数演算子積の交差項が一重項射影の交差項と消し合う。□

注意 2.3 (物理的意味). オンサイト斥力 $U > 0$ がdoublon-holonブリッジのSchur消去により 最近接一重項結合引力 $-J < 0$ に変換された。これは神秘的な創発ではなくLoNalogyブリッジ構造の直接的な代数的帰結。LoNalogyの言葉で：可視セクターが引力を見るのは、斥力的ブリッジが積分消去されたから。

Part III

ブリッジ共分散としてのペアグルー

3 ペア感受率

定義 3.1 (d 波ペア演算子). $\Delta_d^\dagger := \sum_{\langle ij \rangle} g_d(\mathbf{r}_{ij}) b_{ij}^\dagger$. $g_d(\hat{x}) = +1$, $g_d(\hat{y}) = -1$ で $d_{x^2-y^2}$ 対称性を符号化。

定理 3.2 (ペアグルーはブリッジ共分散). ペアソース自由エネルギー

$$\Gamma_d(J_d, \bar{J}_d) := -\beta^{-1} \log Z_d$$

においてペア感受率曲率は

$$\partial_{J_d} \partial_{\bar{J}_d} \Gamma_d(0) = K_d^{\text{bare}} - \mathcal{C}_d^{\text{br}}, \quad (3.1)$$

ここで $\mathcal{C}_d^{\text{br}} := \beta \text{Cov}(B_d, B_d) \geq 0$ 。超伝導不安定性の条件は $\mathcal{C}_d^{\text{br}} > K_d^{\text{bare}}$ 。

証明. 統計力学姉妹論文のLoNalogy対数周辺ヘシアン恒等式を ペアソース変数 $(J_d, \bar{J}_d)$ に直接適用。 $X = 0$ でのヘシアンは $\mathbb{E}[\Phi_{XX}] - \beta \text{Cov}(\Phi_X, \Phi_X)$ であり、第1項がbare pair stiffness、第2項がbridge covariance。□

Part IV

なぜ d 波か

4 対称性解析

定理 4.1 (d 波選択). 正方格子の C_{4v} 対称性の下で、最近接結合一重項チャンネルは A_{1g} (拡張 s) : $g_s(\mathbf{k}) = \cos k_x + \cos k_y$ と B_{1g} ($d_{x^2-y^2}$) : $g_d(\mathbf{k}) = \cos k_x - \cos k_y$ に分解。

ブリッジ共分散が反強磁性波数 $\mathbf{Q} = (\pi, \pi)$ 近傍で最大するとき、線形化ギャップ方程式は $\Delta(\mathbf{k} + \mathbf{Q}) = -\Delta(\mathbf{k})$ を好む。 B_{1g} は $g_d(\mathbf{k} + \mathbf{Q}) = -g_d(\mathbf{k})$ を満たす。さらにオンサイト/短距離クーロン斥力が A_{1g} を抑制。したがって主要超伝導チャンネルは

$$B_{1g} \equiv d_{x^2-y^2}. \quad (4.1)$$

証明. ステップ1. C_{4v} の指標による既約分解で g_s は A_{1g} 、 g_d は B_{1g} 。

ステップ2. $g_d(\mathbf{k} + \mathbf{Q}) = \cos(k_x + \pi) - \cos(k_y + \pi) = -\cos k_x + \cos k_y = -g_d(\mathbf{k})$ 。反強磁性的符号条件を満たす。

ステップ3. No-doublon射影空間ではオンサイトペアリングが禁止され、 A_{1g} チャンネル (オンサイト重みあり) が抑制される。 $d_{x^2-y^2}$ は反強磁性符号条件とno-doublon制約の両方を満たす唯一のチャンネル。□

Part V

プラケットベンチマーク

命題 4.2 (プラケット検証). 2×2 開放正方Hubbard (半充填 $N = 4$ 、 $S_z = 0$ 、次元36) で: (i) 正準ブリッジ分解は $\dim A = 6$ 、 $\dim B = 5$ 、 $\dim I = 25$ 、 $\|P_A H P_I\| \sim 10^{-15}$ 。 (ii) d 波ペア行列要素は大きい: $|\langle N=4 | \Delta_d^\dagger | N=2 \rangle| \sim 1.5-1.9$ 。 (iii) 拡張 s 波行列要素は消える: $|\langle N=4 | \Delta_s^\dagger | N=2 \rangle| \sim 10^{-15}$ 。

注意 4.3. 最小の 2×2 クラスターですでに d 波が s 波を15桁上回る。対称性選択はfinite-sizeアーティファクトではなく 定理4.1の C_{4v} 符号構造の帰結。

Part VI

ペア束縛は必要条件でも十分条件でもない

5 ペア束縛のno-go

定義 5.1 (ペア束縛指標). $\Delta_{\text{pb}} := 2E_0(N=3) - E_0(N=4) - E_0(N=2)$. $\Delta_{\text{pb}} > 0$ は束縛ペア形成がエネルギー的に有利であることを意味する。

命題 5.2 (ペア束縛は d 波ペアリングの必要条件ではない). 2×2 プラケットHubbardで $U/t \geq 6$ では $\Delta_{\text{pb}} < 0$ だが、 d 波ペア行列要素は大きいまま：

$$|\langle N=4 | \Delta_d^\dagger | N=2 \rangle| \sim 1.5-1.7.$$

$$\boxed{\Delta_{\text{pb}} > 0 \text{は} d \text{波ペアリングの必要条件ではない。}} \quad (5.1)$$

証明. ステップ1：数値的証拠。 $U/t = 12$ で $\Delta_{\text{pb}} < 0$ 。

ステップ2：大きな d 波重なりとの共存。 $U/t = 12$ でも d 波行列要素 $|\langle N=4 | \Delta_d^\dagger | N=2 \rangle| = 1.54$ は $O(1)$ であり、拡張 s 波は $\sim 10^{-15}$ 。ペアリングチャンネル（対称性選択）はbinding エネルギーが負になっても存続する。

ステップ3：説明。 ペア束縛はペア追加の全エネルギーバランス（運動エネルギーコスト含む）を測る。 d 波行列要素は d 波演算子を通じた $N=2$ と $N=4$ 基底状態の重なりを測る。大きな重なりと負の束縛エネルギーは、ペアチャンネルは活性だが このクラスターサイズでは運動エネルギーペナルティがペアリング利得を超えることを意味する。 $\square$

命題 5.3 (ペア束縛は超伝導の十分条件でもない). 有限クラスターで $\Delta_{\text{pb}} > 0$ でも、超伝導は長距離位相コヒーレンス（ODLRO）を要求し、有限系では不在。

$$\boxed{\Delta_{\text{pb}} > 0 \text{は超伝導の十分条件でもない。}} \quad (5.2)$$

証明. 超伝導はODLROで定義される： $\lim_{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \rightarrow \infty} \langle \Delta^\dagger(\mathbf{r}) \Delta(\mathbf{r}') \rangle \neq 0$ 。これは熱力学的極限 $L \rightarrow \infty$ を要求する。 L サイトの有限クラスターでは 全ての相関関数は L を超える距離でゼロに減衰するのでODLROは確立できない。 $\Delta_{\text{pb}} > 0$ は局所ペア形成の有限クラスター診断であり 大域的位相コヒーレンスの診断ではない。 $\square$

Part VII

超伝導判定基準と相図

6 LoN超伝導判定基準

定義 6.1 (位相剛性). x 方向にtwisted boundary phase ϕ を導入する。位相剛性は

$$\rho_s := \frac{1}{N} \left. \frac{\partial^2 \Gamma_{d,\phi}}{\partial \phi^2} \right|_{\phi=0}. \quad (6.1)$$

$\rho_s > 0$ は系が位相ねじれに抵抗する、すなわち超流動剛性を持つことを意味する。

定理 6.2 (LoN超伝導判定基準). 超伝導相の最小判定基準は

$$\kappa_d < 0 \quad \text{かつ} \quad \rho_s > 0. \quad (6.2)$$

三つのレジーム：

κ_d	ρ_s	相
> 0	任意	常伝導 (ペアリングなし)
< 0	$= 0$	前駆ペア/擬ギャップ
< 0	> 0	超伝導

証明. ステップ1: $\kappa_d < 0$ の必要性. $\kappa_d \geq 0$ なら $\Gamma_d(J_d, \bar{J}_d)$ は $J_d = 0$ で凸。一様状態 ($\Delta_d = 0$) が局所極小であり自発的ペア凝縮は起きない。

ステップ2: $\rho_s > 0$ の必要性. $\kappa_d < 0$ だが $\rho_s = 0$ なら、ペアは局所的に形成されるが位相が自由に揺らぐ。2DではMermin-Wagner定理が $T > 0$ で連続対称性の真の長距離秩序を禁じるが、BKT転移は $\rho_s > 0$ のとき準長距離秩序を確立する。

ステップ3: 十分性. $\kappa_d < 0$ かつ $\rho_s > 0$ のとき：(i) ペア曲率が負なのでランダウ自由エネルギーは $\Delta_d = 0$ で局所極大、 $|\Delta_d| > 0$ で極小。(ii) 位相剛性が正なので Δ_d の位相は剛。合わせて自発的 $U(1)$ 対称性の破れ（2Dでは準長距離秩序）を確立する。□

7 ドーム構造

系 7.1 (ペアリング-剛性交差からのドーム). ペアリング開始スケール $T^*(x)$ を $\kappa_d(x, T^*) = 0$ 、位相秩序スケール $T_\theta(x)$ を $\rho_s(x, T_\theta) = 0$ で定義する。物理的臨界温度は

$$T_c(x) = \min\{T^*(x), T_\theta(x)\}. \quad (7.1)$$

最小ドープMott仮定の下で $T_c(x)$ は必ずドーム形状を持つ。

証明. ステップ1：境界値。 $x = 0$ (未ドーピングMott絶縁体) : $T_\theta(0) = 0$ (移動キャリアなし)、 T^* の値に関わらず $T_c(0) = 0$ 。 大きな x (過剰ドーピング) : $T^*(x) \rightarrow 0$ (ブリッジ共分散が弱まる)、 T_θ の値に関わらず $T_c \rightarrow 0$ 。

ステップ2：中間の極大。 仮定により $T^*(x)$ は正で減少、 $T_\theta(x)$ は0から出発して増加。 両方とも連続関数。 中間値の定理により $T^*(x_{\text{opt}}) = T_\theta(x_{\text{opt}})$ となる x_{opt} が存在する。 $x < x_{\text{opt}}$ では $T_c = T_\theta$ (増加)。 $x > x_{\text{opt}}$ では $T_c = T^*$ (減少)。 T_c は x_{opt} で極大を持ち、両端でゼロ。これがドーム。

ステップ3：擬ギャップの同定。 $x < x_{\text{opt}}$ かつ $T_\theta < T < T^*$: $\kappa_d < 0$ (ペア存在) だが $\rho_s = 0$ (位相コヒーレンスなし)。これが擬ギャップ。 $\square$

Part VIII

競合チャンネル：ストライプ、擬ギャップ、超伝導

8 多チャンネルブリッジ共分散

定理 8.1 (ブリッジ共分散行列からの競合チャンネル). d 波ペア場 Δ_d と電荷/ストライプ秩序パラメータ Φ_Q (波数 Q) を同時にソースに結合する。チャンネルヘシアンは

$$\mathcal{K} = \begin{pmatrix} K_d^{\text{bare}} - C_{dd}^{\text{br}} & -C_{dQ}^{\text{br}} \\ -C_{Qd}^{\text{br}} & K_Q^{\text{bare}} - C_{QQ}^{\text{br}} \end{pmatrix}. \quad (8.1)$$

相図は $\mathcal{K}$ の固有構造で決まる：

固有構造	相
最小固有ベクトル $\parallel \Delta_d$ 、固有値 < 0	d 波SC
最小固有ベクトル $\parallel \Phi_Q$ 、固有値 < 0	ストライプ/CDW
ほぼ縮退、quartic結合が許す	SC+ストライプ共存
$\kappa_d < 0$ だが $\rho_s = 0$	擬ギャップ
全固有値 > 0	常伝導

証明. ステップ1：多チャンネルヘシアン。LoNalogy対数周辺ヘシアン恒等式を多成分ソース $X = (J_d, \bar{J}_d, h_Q)$ に適用。 $X = 0$ でのヘシアンブロック構造は各チャンネル対のbare stiffnessとbridge covarianceに分離する。オフダイアゴナルブロック $C_{dQ}^{\text{br}} = \beta \text{Cov}(B_d, B_Q)$ は d 波とストライプのbridge演算子間の交差相関を測る。

ステップ2：固有値からの不安定性。 $\mathcal{K}$ の最も負の固有値の方向に系は不安定。固有ベクトルが主に Δ_d なら d 波SC、主に Φ_Q ならストライプ/CDW。

ステップ3：共存。 $\mathcal{K}$ の二つの最小固有値がほぼ縮退で両方とも負、かつquarticランダウ結合 $|\Delta_d|^2 |\Phi_Q|^2$ が適切な符号なら両秩序が共存可能。これがHubbard大規模計算で報告される「intertwined orders」。

ステップ4：擬ギャップ。 $\kappa_d < 0$ だが $\rho_s = 0$ （位相揺らぎが長距離秩序を破壊）なら局所ペアリングはあるが大域コヒーレンスなし。これが擬ギャップ。 $\square$

注意 8.2 (統一). 超伝導、ストライプ秩序、擬ギャップは三つの別々の謎ではない。LoNalogyでは同一のブリッジ共分散行列 K の 三つの可能な帰結であり、どの固有値が先に負になるかと 位相剛性が確立されるかで決まる。

Part IX

三バンド電荷移動化学

9 Emeryモデルはパラメータソース

定義 9.1 (三バンドEmeryハミルトニアン). ホール表現での CuO_2 平面：

$$\begin{aligned} H_{3b} = & \epsilon_d \sum_{i,\sigma} n_{i\sigma}^d + \epsilon_p \sum_{j,\sigma} n_{j\sigma}^p - t_{pd} \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (d_{i\sigma}^\dagger p_{j\sigma} + \text{h.c.}) \\ & - t_{pp} \sum_{\langle jj' \rangle, \sigma} (p_{j\sigma}^\dagger p_{j'\sigma} + \text{h.c.}) + U_d \sum_i n_{i\uparrow}^d n_{i\downarrow}^d \\ & + U_p \sum_j n_{j\uparrow}^p n_{j\downarrow}^p + V_{pd} \sum_{\langle ij \rangle} n_i^d n_j^p. \end{aligned} \quad (9.1)$$

電荷移動ギャップは $\Delta_{pd} := \epsilon_p - \epsilon_d$

定理 9.2 (三バンド化学はパラメータソース). 三バンドEmeryハミルトニアン(9.1)にLoN正準ブリッジを適用する。 活性空間 P_A をZhang-Rice的低エネルギー多様体（Cuダブロンなし）に取ると、ブリッジ $P_B = \Pi_{\text{Ran}(QH_{3b}P_A)}$ は酸素リガンドホールとCu-O電荷移動励起で構成される。 電荷移動レジーム $\Delta_{pd}, U_d, U_p - 2V_{pd} \gg t_{pd}, |t_{pp}|$ での leading order被約パラメータは：

$$t_{\text{eff}} = t_{pp} + \chi \frac{t_{pd}^2}{\Delta_{pd}} + O(t^3/\Delta^2), \quad (9.2)$$

$$J_{\text{eff}} = \frac{4t_{pd}^4}{\Delta_{pd}^2} \left(\frac{1}{U_d} + \frac{2}{2\Delta_{pd} + U_p - 2V_{pd}} \right) + O(t^6/\Delta^5). \quad (9.3)$$

三バンド化学は別機構ではなく、同じLoNブリッジフレームワーク内の $(t_{\text{eff}}, t'_{\text{eff}}, J_{\text{eff}})$ を固定する。

証明. ステップ1：ブリッジの同定。 活性空間はCuサイト当たり高々1ホール（Cuダブロンなし）の状態構成。 $QH_{3b}P_A$ はこれらをCuダブロンまたはO-O電荷移動励起を含む励起状態に写す。ブリッジ P_B はこれらの状態を正確に捕捉。

ステップ2：leading orderのSchur消去。ブリッジエネルギーはCuダブロン状態で $H_{BB} \approx (\Delta_{pd} + U_d)I_B$ 、オリガンドホール状態で $H_{BB} \approx \Delta_{pd}I_B$ が支配的。 $E \approx 0$ で

のSchur補正は： (a) 有効ホッピング： $\text{Cu}(i) \rightarrow \text{O}(j) \rightarrow \text{Cu}(k)$ の2次仮想過程で $t_{\text{eff}}^{(2)} = t_{pd}^2 / \Delta_{pd}$ 。 (b) 超交換： $\text{Cu}(i) \rightarrow \text{O} \rightarrow \text{Cu}(j) \rightarrow \text{O} \rightarrow \text{Cu}(i)$ の4次仮想過程。 Cuダブルトン（エネルギー U_d ）とOダブルトン（エネルギー $2\Delta_{pd} + U_p - 2V_{pd}$ ）の中間状態を経由し、二つの経路が加法的に寄与して J_{eff} を与える。

ステップ3： Δ_{pd} に関する単調性。 $J_{\text{eff}} \propto \Delta_{pd}^{-2}$ であるから、小さい Δ_{pd} は大きい J_{eff} を与える。 J_{eff} がブリッジ共分散を制御するので、 Δ_{pd} と $T_{c,\text{max}}$ の実験的負相関が説明される。 $\square$

Part X

物質固有 T_c

10 被約逆問題

定義 10.1 (物質パラメータベクトル). 物質 M に対して：

$$\mathbf{p}_M := (\Delta_{pd}, t_{pd}, t_{pp}, U_d, U_p, V_{pd}, x, g_{\text{ph}}, \omega_{\text{ph}}, \Gamma_{\text{dis}}, t_{\perp}, \Delta_{\perp})_M. \quad (10.1)$$

定理 10.2 (物質固有 T_c は被約逆問題). ペアリング曲率と位相剛性を

$$\kappa_d(T; \mathbf{p}_M) := K_d^{\text{bare}} - \mathcal{C}_{dd}^{\text{ct}} - \mathcal{C}_{dd}^{\text{ph}}, \quad (10.2)$$

$$\rho_s(T; \mathbf{p}_M) := \rho_s^{ab} + \rho_s^c - \rho_s^{\text{dis}} \quad (10.3)$$

で定義し、 $T^*(M) := \sup\{T : \kappa_d < 0\}$ 、 $T_{\theta}(M) := \sup\{T : \rho_s > 0\}$ とすると

$$T_c(M) = \min\{T^*(M), T_{\theta}(M)\}. \quad (10.4)$$

機構は全銅酸化物で同一。物質依存性は $\mathbf{p}_M$ のみを通じて入る。

証明. ステップ1： $\mathbf{p}_M$ の網羅性。 LoN有効ハミルトニアンは CuO_2 平面の微視的パラメータに被約量 ($t_{\text{eff}}, t'_{\text{eff}}, J_{\text{eff}}$) のみを通じて依存する（定理9.2）。追加チャンネル（フォノン、不純物、層間）はそれぞれの結合定数を通じて入る。合わせて $\mathbf{p}_M$ がペア曲率 κ_d と位相剛性 ρ_s を完全に決定する。

ステップ2： 判定基準からの T_c 。 定理6.2により超伝導は $\kappa_d < 0$ かつ $\rho_s > 0$ を要求。温度上昇に伴い κ_d が先にゼロを横切る (T^*) か ρ_s が先にゼロを横切る (T_{θ})。SC相はどちらか先に起きた方で終了： $T_c = \min\{T^*, T_{\theta}\}$ 。

ステップ3： 逆問題への還元。機構（ブリッジ共分散）が普遍で $\mathbf{p}_M$ のみが物質間で変わるので、 $T_c(M)$ の予測はab initio計算または実験から $\mathbf{p}_M$ を決定して上式を評価することに還元される。有限次元逆問題であり概念的未解決問題ではない。 $\square$

Part XI

フォノン、不純物、 c 軸はリノーマリゼーション

11 フォノンチャンネル

定理 11.1 (フォノンはペア曲率リノーマリゼーション). フォノンブリッジがガウス形 $\Phi_{\text{ph}} = \frac{1}{2} X_{\text{ph}}^\top D_{\text{ph}} X_{\text{ph}} - \Delta_d^\dagger g_d X_{\text{ph}} - X_{\text{ph}}^\top g_d^\dagger \Delta_d$ ($D_{\text{ph}} \succ 0$) を持つとき、 X_{ph} を積分消去すると

$$\boxed{c_{dd}^{\text{ph}} = g_d D_{\text{ph}}^{-1} g_d^\dagger \succeq 0.} \quad (11.1)$$

フォノンは $\kappa_d \mapsto \kappa_d - c_{dd}^{\text{ph}}$ として ペア曲率を下げる (ペアリングを助ける) が、primary glueではない。

証明. 量子化学姉妹論文のガウスブリッジ定理を直接適用。 $X = \Delta_d$ 、 $Z = X_{\text{ph}}$ 、 $M = g_d$ 、 $D = D_{\text{ph}}$ として ガウス積分で $c_{\text{br}} = M D^{-1} M^\top = g_d D_{\text{ph}}^{-1} g_d^\dagger$ 。 $c_{dd}^{\text{ph}} \geq 0$ であるからフォノンは κ_d を下げ、電荷移動ブリッジ共分散を補助するが置き換ええない。 $\square$

12 不純物チャンネル

定理 12.1 (不純物は剛性キラ)。位相剛性は $\rho_s = \langle K_{\phi\phi} \rangle - \beta \text{Cov}(j_\phi, j_\phi)$ を満たす。クエンチ不純物平均後：

$$\boxed{\rho_s^{\text{dis}} := \beta \text{Cov}_W(j_\phi, j_\phi) \geq 0} \quad (12.1)$$

が剛性を下げる。不純物は主にペアリングではなく位相コヒーレンスを破壊する。

証明. ステップ1. 位相剛性はツイスト角 ϕ に関する自由エネルギーの2階微分： $\rho_s = N^{-1} \partial_\phi^2 \Gamma|_{\phi=0}$ 。電流演算子は $j_\phi = \partial_\phi H|_{\phi=0}$ 、反磁性カーネルは $K_{\phi\phi} = \partial_\phi^2 H|_{\phi=0}$ 。

ステップ2. LoNヘシアン恒等式を $X = \phi$ に適用： $\partial_\phi^2 \Gamma = \langle K_{\phi\phi} \rangle - \beta \text{Cov}(j_\phi, j_\phi)$ 。

ステップ3. クエンチ不純物 W で共分散 $\text{Cov}_W(j_\phi, j_\phi)$ は熱揺らぎと不純物揺らぎの両方を含む。共分散は非負であるから $\rho_s^{\text{dis}} \geq 0$ で不純物は ρ_s を下げる。

ステップ4. ペア曲率 κ_d はペア-ペア相関に依存し、電流-電流相関には直接依存しない。したがって $\kappa_d < 0$ 、 $\rho_s \approx 0$ (前駆ペア/擬ギャップ) のレジームが不純物により自然に生成される。 $\square$

13 c 軸層間結合

定理 13.1 (c 軸結合は位相剛性を上げる). 層間ブリッジを位相のみのセクターにダウンフォールドすると、leading orderで

$$H_{\perp}^{\text{eff}} = -J_{\perp} \sum_{\ell} \cos(\theta_{\ell+1} - \theta_{\ell}), \quad J_{\perp} \sim \frac{t_{\perp}^2}{\Delta_{\perp}}. \quad (13.1)$$

小ツイストでは $\boxed{\rho_s^c \propto J_{\perp} > 0}$ 。層間結合は位相剛性を上げるが面内ペアリングは作らない。

証明. ステップ1. 層間ホッピング $t_{\perp}$ は電荷移動ギャップ $\Delta_{\perp}$ で隔てられた CuO_2 面を接続。Schur消去で有効ジョセフソン結合 $J_{\perp} \sim t_{\perp}^2/\Delta_{\perp}$ が各層の超伝導位相間に生じる。

ステップ2. $\cos(\delta\theta) = 1 - \frac{1}{2}(\delta\theta)^2 + \dots$ を展開して $H_{\perp}^{\text{eff}} \approx \text{const} + \frac{J_{\perp}}{2} \sum (\theta_{\ell+1} - \theta_{\ell})^2$ 。 c 軸の位相剛性寄与は $\rho_s^c = J_{\perp}/N_{\perp} > 0$ 。

ステップ3. $J_{\perp}$ は層間の位相を結合するが面内ペア引力を生成しない。面内ペア曲率 κ_d はleading orderで $t_{\perp}$ に影響されない。 c 軸結合は ρ_s を上げ（位相揺らぎに対してSCを安定化）ペアリング機構を変更しない。□

系 13.2 (多層/圧力/頂点酸素の効果). 全ての物質固有の変更は同じ二量： $\kappa_d = K_d^{\text{bare}} - \mathcal{C}_{dd}^{\text{ct}} - \mathcal{C}_{dd}^{\text{ph}}$ と $\rho_s = \rho_s^{ab} + \rho_s^c - \rho_s^{\text{dis}}$ を通じて作用する。Hg系・Bi系・YBCO・単層/二層/三層の違いは別機構の違いではなく同じ被約カーネル上のパラメータ工学の違い。

証明. 各物質変更は上式の正確に一つの項に入る： Δ_{pd} 減少 $\rightarrow \mathcal{C}_{dd}^{\text{ct}}$ 増大（定理9.2）、 $t_{\perp}$ 増大 $\rightarrow \rho_s^c$ 増大（定理13.1）、 Γ_{dis} 増大 $\rightarrow \rho_s^{\text{dis}}$ 増大（定理12.1）。機構（ d 波ブリッジ共分散）は不変。□

Part XII

要約

14 閉じたもの

結果	参照	ステータス
Hubbardの正準ブリッジ	定理1.2	厳密
斥力→一重項引力	定理2.1	厳密
結合一重項恒等式	定理2.2	厳密
ペアグルー=ブリッジ共分散	定理3.2	厳密
$d_{x^2-y^2}$ 選択	定理4.1	厳密
プラケット d 波支配	命題4.2	数値
ペア束縛は必要でない	命題5.2	No-go
ペア束縛は十分でない	命題5.3	No-go
SC判定基準	定理6.2	厳密
ドーム構造	系7.1	厳密
競合チャンネル	定理8.1	厳密
三バンドはパラメータソース	定理9.2	厳密
物質固有 T_c	定理10.2	厳密
フォノン曲率リノーマリゼーション	定理11.1	厳密
不純物は剛性キラー	定理12.1	厳密
c 軸は剛性を上げる	定理13.1	厳密
物質ノブの系	系13.2	厳密

LoNalogyにおける最小銅酸化物平面機構：

$$U \xrightarrow{\text{Schur}} J = \frac{4t^2}{U} \xrightarrow{\text{AF一重項}} C_{dd}^{\text{br}} \xrightarrow{\kappa_d < 0} d\text{波} \xrightarrow{\rho_s > 0} \text{高温超伝導} \quad (14.1)$$

結論

高温超伝導は「斥力からのペアリング」の謎ではない。LoNalogyでは斥力的オンサイト U がdoublon-holonブリッジのSchur消去により最近接一重項結合引力 $-Jb_{ij}^\dagger b_{ij}$ に変わる。ペアグルーはブリッジ共分散 $C_d^{\text{br}} = \beta \text{Cov}(B_d, B_d)$ 。主要チャンネルは反強磁性的符号構造により $d_{x^2-y^2}$ 。

一文で：

高温超伝導のペアリングは仮想doublon-holonブリッジの共分散であり、その d 波対称性は正方格子の反強磁性的符号構造が強制する。

謝辞

著者はClaude (Anthropic)にブリッジ共分散機構の共同開発を感謝する。

References

- [1] M. Nakamura, LoNalogy v87.1, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.19115338.
- [2] J. G. Bednorz and K. A. Müller, Z. Phys. B **64**, 189 (1986).
- [3] P. W. Anderson, Science **235**, 1196 (1987).
- [4] F. C. Zhang and T. M. Rice, Phys. Rev. B **37**, 3759 (1988).